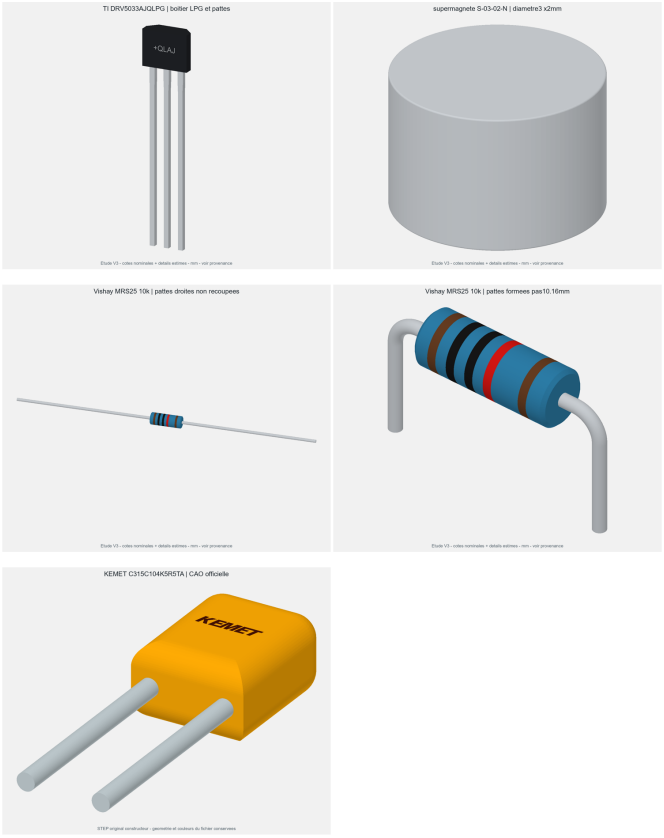
Mesure de vitesse des roues arrière

Deux capteurs Hall, quatre aimants et leurs composants de raccordement

Sélection et modèles d'étude, non achetés et non testés. Deux aimants par roue donnent deux impulsions par tour si le montage permet un retour haut entre passages. La fixation définitive reste pour le châssis.

Pièce / référence	Quantité montée
TI DRV5033AJQLPG, boîtier LPG TO-92	2 capteurs nus
supermagnete S-03-02-N, N48, Ø3 × 2 mm	4 aimants : deux par roue
Vishay MRS25000C1002FCT00, 10 kΩ ±1 %	2 résistances de rappel
KEMET C315C104K5R5TA, 100 nF X7R / 50 V	2 condensateurs locaux

Le Pi 5 reste la seule carte de commande. Les capteurs utilisent son 3,3 V, GPIO23 et GPIO24. Aucune carte microcontrôleur ajoutée. Les fils, contacts et consommables des lots prévus complètent ces pièces.

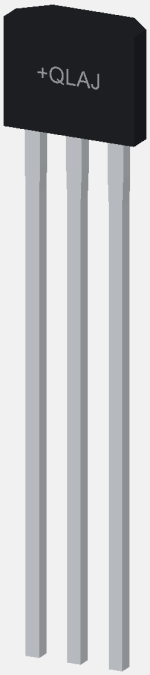


Cinq STEP : capteur, aimant, résistance droite et formée, condensateur natif. Chaque vignette a sa propre échelle. Aucun support de roue ou de châssis fabriqué.

Capteur TI DRV5033AJQLPG

Donnée	Spécification ou choix V3
Alimentation / sortie	2,5-38 V ; retenu à 3,3 V. Drain ouvert actif bas, rappel externe.
Brochage LPG	1 VCC ; 2 GND ; 3 OUT. Ne pas utiliser le brochage DBZ.
Seuils AJ, module du champ	BOP : 3 /6,9 /12 mT ; BRP : 1 /3,5 /5 mT, min /typ /max.
Rapidité	Bande passante 20 kHz min /30 kHz typ ; délai 25 µs max sous conditions TI.
Courant	2,7 mA typ à 25 °C ; 3,6 mA max à 125 °C selon la fiche.
Corps LPG0003A	Largeur 3,9-4,1 ; hauteur 3,05-3,25 ; profondeur 1,42-1,62 mm.
Pattes	Pas 1,27 ±0,05 ; longueur sous corps 15,1-15,5 mm.

TI DRV5033AJQLPG | boitier LPG et pattes



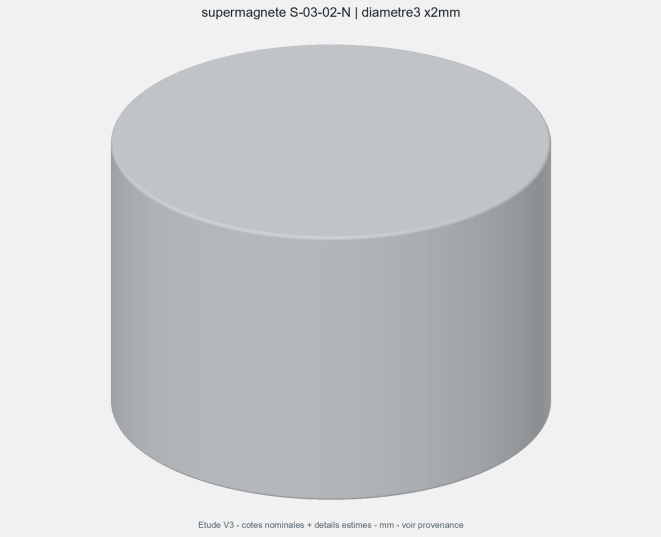
Etude V3 - cotes nominales + details estimes - mm - voir provenance

Reconstruction du plan TI 4221343/C. Face marquée vers -Y, corps bas z=0 et pattes vers -Z ; VCC /GND /OUT à x=-1,27 /0 /+1,27 mm. Le marquage +QLAJ est documenté ; police, position et petits rayons estimés. Puce et connexions internes non représentées.

Identifier les broches sur la figure TI p.4 avant soudure. La sortie se réarme quand le champ diminue : ce capteur omnipolaire n’exige pas l’alternance des pôles.

Aimants et implantation

Article exact	supermagnete S-03-02-N
Dimensions / tolérance	Ø3 × hauteur 2 mm ; ±0,1 mm.
Matière / direction	NdFeB fritté N48 ; aimantation axiale ; Ni-Cu-Ni argent.
Masse / température	0,1074 g dans le PDF,0,11 g arrondi sur la page ; 80 °C max.
Disposition V3	Deux aimants identiques à 180° par roue ; rétention captive à concevoir.
Entrefer initial à essayer	1-2 mm entre surfaces extérieures, avec marge aux jeux ; aucune portée garantie.



Aligner l'axe des aimants avec la face sensible. Prévoir une rétention mécanique et contrôler le voile. Ne pas utiliser la seule attraction magnétique pour retenir les aimants. La disposition symétrique réduit le balourd théorique ; l'équilibrage réel reste à vérifier.

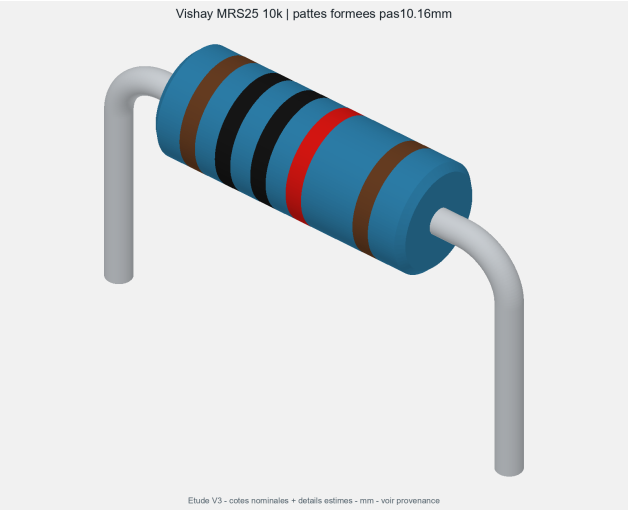
Au rayon illustratif de 12 mm et avec 0,11 g par aimant, effort centrifuge calculé à 40 km/h : **0.164 N par aimant**. Ce n'est pas une qualification de collage. L'adhérence commerciale 2,94 N sur contre-pièce ne valide pas notre fixation.

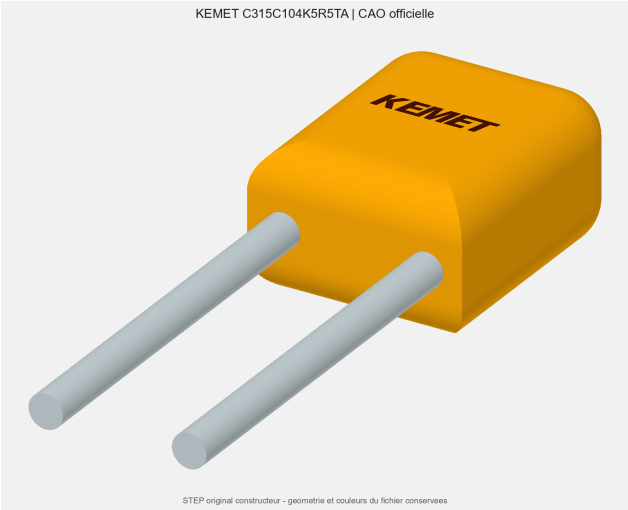
Estimation du champ, sans garantie

Entrefer extérieur*	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm
Champ axial estimé	132.6 mT	57.9 mT	29.4 mT	16.7 mT

*Cylindre uniforme en air libre, Br=1,37 T et profondeur active supposée 0,6 mm. Ignore métaux voisins, champ moteur, désalignement et tolérances. Valider BOP/BRP par les états réels sur un tour complet, puis moteurs actifs.

Rappels et découplages





Pièce	Cotes et fonction
Vishay MRS25 10 kΩ ±1 %	Une par OUT vers 3,3 V, côté Pi. Corps Ø2,5 max ×6,5 max ; fil Ø0,6 nominal ; pattes droites ≥ 28 mm.
Variante formée	Pas 10,16 mm, conforme au minimumM=10 mm du plan. Rayons et coupe des pattes sont une pose d'étude.
Code couleur	Brun /noir /noir /rouge /brun pour 10 kΩ à 1 %. Nuance bleue et placement des bandes estimés.
KEMET 100 nF ±10 %	50 V DC, X7R, non polarisé. VCC-GND au plus près de chaque capteur.
Corps /pattes KEMET	3,81 ×3,14 ×2,54 mm max ; pas 2,54 ±0,78 ; Ø0,51 +0,1/-0,025 ; LL ≥ 7 mm.
TI demande au minimum	10 nF local : 100 nF nominal retenu. Ne pas confondre avec un condensateur placé sur OUT.

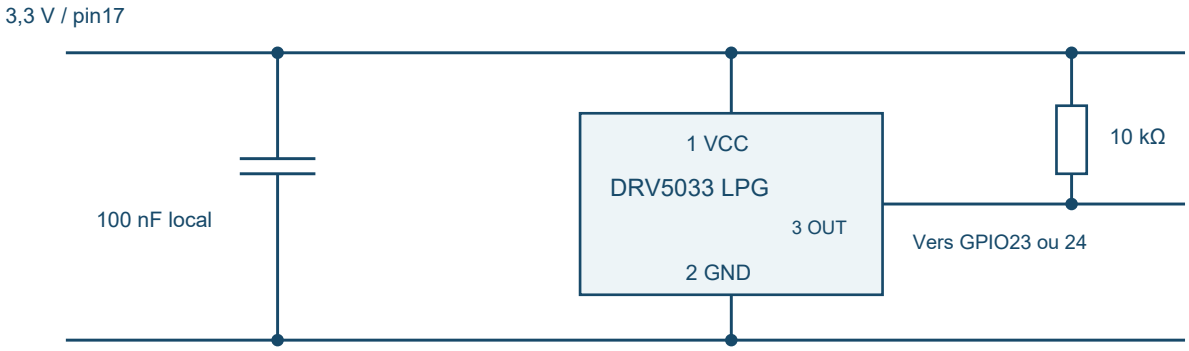
À3,3 V, chaque rappel consomme environ 0,33 mA /1,09 mW quand OUT est bas. Budget des deux capteurs et deux rappels bas : environ 7,87 mA sous l'hypothèse conservatrice de la table TI à 125 °C et de résistances à 9,9 kΩ. Vérifier le budget global de la ligne 3,3 V.

CAO KEMET native, obtenue par le lien du PDF spécifique : fichier et couleurs conservés à l'identique. La description générique C0G de RS ne concerne pas cette référence X7R. Les composants internes ne sont pas reconstruits.

Raccordement au Raspberry Pi 5

Fonction	Gauche	Droite
OUT LPG3	GPIO23 /pin physique 16	GPIO24 /pin physique 18
VCC LPG1	3,3 V /pin 17, dérivation Y	Même alimentation 3,3 V
GND LPG2	GND /pin 25, dérivation Y	Même référence GND
Rappel /découplage	10 kΩ vers 3,3 V ; 100 nF local	Idem, composants distincts

Une voie - deux exemplaires identiques



Rappel côté Pi ; condensateur au capteur. Aucun rappel à 5 V.

Ajout de quatre contacts 16 /17 /18 /25 : **13 montés,18 à provisionner avec cinq de réserve**. Les positions 2 /4 /6 /9 /14 /20 de la fiche de signaux restent vides. Le5 V de puissance de la Pi conserve son faisceau séparé. Les anciens PDF/STEP GPIO sont des versions datées.

Employer le fil 22 AWG prévu. Les Y de 3,3 V et GND sont soudés, isolés individuellement et maintenus ; pas de double fil dans un contact Molex. Longueurs après implantation. Faire suivre les signaux de leurGND, à distance des phases moteur et de la puissance.

Alimentation et rappels uniquement à 3,3 V du Pi. Aucun 5 V, BEC6 V ou positif batterie sur ces GPIO. Pi et capteurs s’alimentent ensemble. Les capteurs ne constituent pas un arrêt de sécurité.

Mesure, essais et contrôle des fichiers

v [km/h] = f [Hz] × π × D [m] ×3,6 /2
Compter les fronts descendants seulement. Deux aimants donnent deux fronts par tour si le montage se réarme correctement. D=0,063 m est le diamètre nominal, à calibrer par roulage sous charge.

Vitesse	Roue tr/min	Fréquence /roue	Période
1 km/h	84	2.81 Hz	356.26 ms
5 km/h	421	14.03 Hz	71.25 ms
20 km/h	1684	56.14 Hz	17.81 ms
40 km/h	3368	112.28 Hz	8.91 ms

Un événement représente environ 99 mm nominaux parcourus. La mesure par période est utile à basse vitesse. Un seul capteur par roue ne donne pas le sens de marche ; le patinage fausse la vitesse au sol. Ne pas égaliser constamment les deux roues en virage.

Validation progressive du montage

Contrôler les références, isolations et polarités hors tension. Tester sous 3,3 V limité en courant ; vérifier OUT haut et bas, puis deux impulsions et deux retours hauts par tour. Répéter aux jeux extrêmes et avec moteurs, freinage, caméra et Wi-Fi actifs. Contrôler rétention des aimants et dégagement avant rotation rapide.

Acquérir des événements horodatés avec une interface GPIO compatible Pi 5. Initialiser après stabilisation : la fiche TI décrit une impulsion au démarrage. Comparer le comptage à un oscilloscope ou compteur de référence. Mesurer les largeurs minimales haut/bas ; 112 Hz seuls ne garantissent pas la capture sous Linux.

Avec une charge de ligne supposée 1 nF,10 kΩ donne un temps de montée 10-90 % d’environ 22 µs. Ce n’est pas une mesure du câble. Adapter le filtrage aux impulsions mesurées, sans anti-rebond long qui supprime les passages rapides. Un fil débranché peut ressembler à une roue arrêtée.

Contrôles géométriques effectués

Les cinq STEP sont réimportés par CadQuery et FreeCAD sans interface : solides valides et fermés, nombres de solides, enveloppes, volumes et empreintes comparés. Couleurs vérifiées sur les reconstructions ; fichier KEMET inchangé. Cela ne constitue ni un essai matériel ni une ouverture dans les interfaces FreeCAD ou CADView.

Achat, sources et traçabilité

Achat proposé	Prix de conditionnement
RS : 10 capteurs /25 résistances /20 condensateurs	4,16 /2,75 /4,68 EUR HT ; total 11,59 HT. Environ 13,91 TTC à 20 %, hors frais.
supermagnete : 20 aimants	4,80 EUR TTC le lot ; panier du marchand ≥ 20 EUR hors port.
Provision avec minimum marchand	Environ 33,91 EUR TTC avant ports, contacts et consommables, selon les hypothèses ci-dessus.
Contacts /fils	4 contacts Molex supplémentaires ; lots de fil/gaine déjà prévus. Prix France final non confirmé.

Le total nominal 18,71 EUR des quatre lots ne permet pas un achat isolé chez supermagnete. Le TTC RS affiché de la résistance est incohérent avec sonHT ; retenir le calcul indicatif et vérifier le panier. Aucun achat effectué. Aucune offre Amazon.fr exacte vérifiée ; des pages de contrôle d’accès ont été reçues.

Documents originaux et recherche

TI : fiche DRV5033, brochage et caractéristiques

TI : plan LPG0003A /4221343C

TI E2E : portée dépendant du champ de l’aimant

supermagnete : article exact, fiche et prix

Vishay : MRS16 /MRS25, cotes p.3

KEMET : fiche spécifique et lien STEP natif

RS France : capteur 900-9807 dans la catégorie

RS : résistance 683-2939

RS : condensateur 146-3570, lot 20

Cinq PDF constructeur, planSVG, photo d’aimant, STEP KEMET et pages accessibles archivés sans modification. Le registre assets.json donne URL, date, erreurs et SHA256. Recherche forums/YouTube : aucun essai vérifié reproduisant cet ensemble ; aucun avis ou score produit inventé.